LEMBAR KERJA 4.1

Laporan Siklus Lesson Study: Perancangan, Implementasi, Refleksi, dan Rencana Perbaikan Pembelajaran Mendalam Berbasis *Culturally Responsive Teaching* (CRT)

Nama Mahasiswa: Irvan Hadi Abiyoga

NPM / NIM: 2500103916225025

Bidang Studi: Pendidikan Informatika (PPG Prajabatan)

Mata Pelajaran / Topik: Informatika / Berpikir Komputasional (4 Pilar: Dekomposisi, Pengenalan Pola, Abstraksi, Algoritma)

Fase / Kelas: Fase D / Kelas IX

---

1. DOKUMEN PERENCANAAN PEMBELAJARAN (PLAN)

A. Rasional Singkat & Hasil Asesmen Profil Murid

Berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan latar belakang sosial-budaya murid kelas IX di sekolah PPL, ditemukan bahwa murid memiliki keberagaman latar kebiasaan, budaya lokal, dan tradisi sosial harian.

- Permasalahan Pembelajaran: Konsep Berpikir Komputasional sering kali terasa abstrak jika hanya disajikan dalam contoh teknis komputer modern.
- Pendekatan CRT: Mengintegrasikan konteks kearifan lokal dan tradisi masyarakat sekitar (seperti tata kelola pasar tradisional, tahap pembuatan kuliner/kerajinan khas, atau aturan permainan tradisional) sebagai objek studi kasus untuk menerapkan 4 Pilar Berpikir Komputasional.

B. Modul Ajar Singkat (Berbasis CRT & Pembelajaran Mendalam)

- Capaian Pembelajaran (CP): Pada akhir Fase D, peserta didik mampu menerapkan strategi algoritmik standar untuk menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari secara efisien dan terstruktur.

- Tujuan Pembelajaran (TP): Peserta didik mampu menganalisis dan merancang algoritma efisien berdasarkan studi kasus kearifan lokal sekitar dengan menumbuhkan rasa bangga serta kesadaran budaya (*cultural awareness*).
- Pertanyaan Esensial: *"Bagaimana masyarakat lokal kita menerapkan pola logika yang terstruktur dan efisien dalam tradisi atau aktivitas budaya sehari-hari?"*

Langkah Pembelajaran (Pendekatan Culturally Responsive Teaching):

1. Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) – *Self-Identity & Motivation*:
    - Guru menyapa murid secara hangat dan mengaitkan topik dengan kebiasaan/tradisi lokal yang ramah dan inklusif.
    - Apersepsi CRT: Menampilkan gambaran proses pembuatan produk/tradisi lokal, lalu memantik diskusi tentang pentingnya tahapan yang berurutan.
2. Kegiatan Inti (60 Menit) – *Exploration, Collaboration, & Application*:
    - Fase Memahami (Dekomposisi & Pengenalan Pola): Murid berdiskusi dalam kelompok heterogen membedah aktivitas budaya lokal ke dalam bagian-bagian kecil (*dekomposisi*) dan mencari pola yang berulang (*pengenalan pola*).
    - Fase Mengaplikasi (Abstraksi & Algoritma): Murid memilah poin-poin penting (*abstraksi*) dan merancang bagir alir (*flowchart*) atau langkah logis (*algoritma*) dari tradisi tersebut.
3. Kegiatan Penutup (15 Menit) – *Reflection & Cultural Appreciation*:
    - Presentasi hasil *flowchart* sistem budaya oleh perwakilan kelompok.
    - Refleksi bersama mengenai bagaimana logika komputasional sebenarnya telah mempermudah dan memperteratur kehidupan bermasyarakat sejak dahulu.

C. Tabel Umpan Balik Rencana Pembelajaran Berbasis CRT

No	Aspek Kunci	Indikator Ketercapaian	Skor (1-4)	Catatan / Bukti
1	Asesmen Awal & Profil Murid	Menggambarkan kemampuan aktual dan latar	4	Data asesmen mencakup pemetaan

No	Aspek Kunci	Indikator Ketercapaian	Skor (1-4)	Catatan / Bukti
		budaya/pengalaman hidup murid.		budaya dan kebiasaan harian murid.
2	Tujuan Pembelajaran	Memuat dimensi akademik dan sosial-kultural (empati & kesadaran budaya).	4	TP mengintegrasikan analisis komputasional dengan apresiasi budaya lokal.
3	Kontekstualisasi & Relevansi Budaya	Materi dikaitkan dengan realitas sosial, budaya, dan kearifan lokal.	4	Studi kasus menggunakan tradisi, kuliner, dan tata kelola lingkungan lokal.
4	Strategi & Aktivitas	Pembelajaran kolaboratif, reflektif, dan responsif keberagaman.	3	Aktivitas kelompok dirancang heterogen agar ada pertukaran perspektif.
5	Praktik Pedagogis	Menampilkan sikap empatik, adil, dan bebas dari bias budaya.	4	Guru bertindak sebagai fasilitator yang memvalidasi setiap pengalaman murid.
6	Lingkungan Belajar	Aman, menghargai keberagaman, dan menggunakan bahasa/media inklusif.	4	Media pembelajaran menampilkan ragam konteks budaya murid.

No	Aspek Kunci	Indikator Ketercapaian	Skor (1-4)	Catatan / Bukti
7	Kemitraan Pembelajaran	Bentuk kolaborasi yang memperkaya pengalaman belajar lintas budaya.	3	Diskusi antar-murid memunculkan saling apresiasi kebiasaan daerah asal.
8	Pemanfaatan Digital	Teknologi digunakan untuk menampilkan keragaman budaya dan ekspresi.	3	Penggunaan media visual/video interaktif kearifan lokal.
9	Pengalaman Memahami	Kegiatan awal menuntun pemahaman lewat studi kasus budaya.	4	Apersepsi berbasis pemecahan masalah tradisi lokal memicu rasa ingin tahu.
10	Pengalaman Mengaplikasi	Menerapkan konsep pada konteks sosial-budaya/komunitas nyata.	4	Murid membuat *flowchart* dari proses tradisi atau aktivitas ekonomi sekitar.
11	Pengalaman Merefleksi	Menuntun murid menilai perubahan pemahaman, sikap, dan kesadaran budaya.	3	Dilakukan di penutup pembelajaran lewat lembar refleksi personal.
12	Asesmen Autentik & Reflektif	Menilai pemahaman konseptual sekaligus kesadaran sosial-budaya.	3	Penilaian produk *flowchart* disertai aspek analisis relevansi budaya.

No	Aspek Kunci	Indikator Ketercapaian	Skor (1-4)	Catatan / Bukti
13	Refleksi & Tindak Lanjut	Guru merencanakan langkah perbaikan yang berkelanjutan dan adil.	3	Rencana pengayaan berbasis eksplorasi isu budaya yang lebih luas.
14	Keterpaduan Prinsip	Kesinambungan pembelajaran mendalam (berkesadaran, bermakna, bergembira).	4	Terintegrasi erat antara materi logika komputasi dan konteks budaya nyata.

2. LAPORAN OBSERVASI IMPLEMENTASI / MICROTEACHING (DO) DAN DOKUMENTASI

A. Catatan Lembar Observasi Pembelajaran Berbasis CRT

- Tanggal Pelaksanaan: 20 Oktober 2026
- Fasilitator / Observer: Pengamatan Mandiri & Rekaman Simulasi / Rekan Sejawat

No	Aspek yang Diamati	Indikator yang Diamati	Skor (1-4)	Catatan Observasi / Saran Perbaikan
1	Orientasi & Tujuan	Mengaitkan tujuan belajar dengan kehidupan nyata dan nilai sosial-budaya.	4	Guru sangat baik menghubungkan logika algoritma dengan keteraturan tradisi lokal.

No	Aspek yang Diamati	Indikator yang Diamati	Skor (1-4)	Catatan Observasi / Saran Perbaikan
2	Pengakuan Budaya Murid	Menyapa empatik, mengenali identitas, dan mengundang perspektif budaya murid.	4	Suasana awal kelas terasa hangat; murid antusias menceritakan kebiasaan di daerahnya.
3	Asesmen Awal & Penyesuaian	Menggali pengalaman awal dan menyesuaikan kegiatan berdasarkan respon murid.	3	Penyesuaian kelompok berjalan dinamis mengikuti topik budaya yang dipilih.
4	Keterlibatan & Kolaborasi	Murid aktif berdiskusi lintas kelompok dan menghargai perbedaan pendapat.	4	Diskusi kelompok sangat hidup karena setiap murid memiliki masukan cerita budaya yang berbeda.
5	Fase Memahami	Memfasilitasi pemahaman konsep lewat eksplorasi dan dialog reflektif konteks budaya.	3	Murid berhasil menemukan 4 pilar BK dalam proses pembuatan barang/tradisi lokal.
6	Fase Mengaplikasi	Menerapkan konsep dalam proyek berbasis komunitas/budaya lokal.	4	*Flowchart* yang dihasilkan menggambarkan alur sistem sosial dengan sangat logis.
7	Fase Merefleksi	Menutup sesi dengan refleksi nilai, sikap, dan	3	Murid menyadari bahwa pemikiran logis-

No	Aspek yang Diamati	Indikator yang Diamati	Skor (1-4)	Catatan Observasi / Saran Perbaikan
		kesadaran interaksi budaya.		komputasional sudah ada sejak dahulu.
8	Praktik Pedagogis	Menampilkan sikap terbuka, menghargai perbedaan, dan tanpa bias.	4	Umpan balik guru bersifat apresiatif terhadap semua contoh budaya yang diangkat.
9	Lingkungan Belajar	Kelas aman, saling menghargai identitas, dan bebas dari stigma.	4	Tercipta iklim kelas yang inklusif dan ramah terhadap keragaman latar belakang.
10	Pemanfaatan Digital	Menggunakan media digital untuk memperkaya representasi budaya.	3	Penggunaan slide presentasi interaktif berisi dokumentasi kearifan lokal.
11	Prinsip Pembelajaran Mendalam	Tergambar prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.	4	Pembelajaran terasa menyenangkan (*joyful*) karena dekat dengan kehidupan murid.
12	Asesmen Formatif	Mengamati dan memberikan balikan yang memperhatikan konteks murid.	3	Guru aktif berkeliling kelompok untuk membantu mengabstraksi poin-poin budaya.

No	Aspek yang Diamati	Indikator yang Diamati	Skor (1-4)	Catatan Observasi / Saran Perbaikan
13	Refleksi Guru & Tindak Lanjut	Meninjau hasil belajar untuk perbaikan strategi berikutnya.	3	Catatan dibuat untuk memperluas pilihan topik kearifan lokal pada pertemuan depan.

B. Deskripsi Ringkas & Dokumentasi Pelaksanaan

- Pelaksanaan: Pembelajaran diawali dengan curah pendapat (*brainstorming*) mengenai kebiasaan lokal dan pembuatan produk tradisional. Murid bekerja dalam kelompok heterogen untuk membedah sistem budaya tersebut menggunakan 4 Pilar Berpikir Komputasional dan menyajikannya dalam bentuk diagram alir (*flowchart*).
- Dokumentasi (Ringkasan Visual):
    1. Foto/Gambar 1: Guru membuka pembelajaran dengan menampilkan media visual kearifan lokal dan memantik tanggapan budaya dari murid.
    2. Foto/Gambar 2: Diskusi kelompok heterogen membedah studi kasus budaya lokal ke dalam lembar kerja 4 Pilar Berpikir Komputasional (Dekomposisi, Pola, Abstraksi, Algoritma).
    3. Foto/Gambar 3: Murid mempresentasikan diagram alir (*flowchart*) alur proses kearifan lokal di depan kelas.
    4. Foto/Gambar 4: Sesi refleksi akhir mengenai nilai-nilai logika dan apresiasi budaya yang diperoleh selama pembelajaran.

3. REFLEKSI DAN RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN (SEE)

A. Refleksi Hasil Pembelajaran (Analisis Kelebihan & Tantangan)

- Hal yang Sudah Berjalan Baik (Kelebihan):
    - Relevansi & Motivasi Tinggi: Integrasi pendekatan CRT membuat materi Berpikir Komputasional yang tadinya dianggap rumit/abstrak menjadi jauh

lebih mudah dipahami karena dekat dengan pengalaman sosial-budaya harian murid.

    - Penguatan Kesadaran Budaya (*Cultural Awareness*): Murid tidak hanya belajar logika komputasi, tetapi juga belajar mengapresiasi kearifan lokal dan nilai-nilai kebiasaan masyarakat mereka sendiri.
    - Iklim Inklusif: Tercipta ruang diskusi yang aman di mana murid merasa bangga membagikan kebiasaan atau tradisi dari latar belakang keluarganya masing-masing.
- Kendala / Tantangan yang Ditemui:
    - Tantangan Abstraksi Konsep: Beberapa kelompok sempat kesulitan memisahkan mana variabel/detail budaya yang penting (*abstraksi*) dan mana yang hanya berupa hiasan/pelengkap tradisi, sehingga membutuhkan pendampingan ekstra dari guru.
    - Variasi Waktu Diskusi: Kelompok yang memilih topik tradisi yang cukup kompleks memakan waktu lebih lama dalam menyusun *flowchart* dibandingkan kelompok dengan topik aktivitas yang sederhana.

B. Rencana Perbaikan Pembelajaran (Tindak Lanjut)

Berdasarkan refleksi pelaksanaan pembelajaran berbasis CRT di atas, langkah perbaikan yang akan diterapkan pada siklus berikutnya adalah:

- Penyediaan Panduan Matriks Abstraksi Budaya:
    - Menyediakan lembar pemicu (*scaffolding worksheet*) yang menyajikan pertanyaan panduan khusus untuk membantu murid memilah mana informasi utama yang masuk dalam algoritma dan mana detail budaya yang bisa diabaikan (*abstraksi*).
- Standardisasi Kompleksitas Studi Kasus:
    - Memberikan daftar pilihan topik kearifan lokal yang telah dikategorikan tingkat kompleksitasnya, sehingga alokasi waktu pengerjaan antar-kelompok dapat lebih seimbang.
- Pengembangan Produk Akhir Inovatif:
    - Mendorong murid untuk mengonversi diagram alir (*flowchart*) budaya yang telah dibuat ke dalam bentuk simulasi program komputer sederhana (misalnya menggunakan Scratch atau Python dasar) pada pertemuan selanjutnya, sehingga

menghubungkan pemahaman kearifan lokal secara langsung dengan praktik Koding/Informatika modern.